

第四章 组合逻辑电路设计(二)

秦磊华 计算机学院

例1 设计满足下列要求的两个三位二进制数比较器。

(两个3位二进制数分别为 $A = a_3a_2a_1$, $B = b_3b_2b_1$)

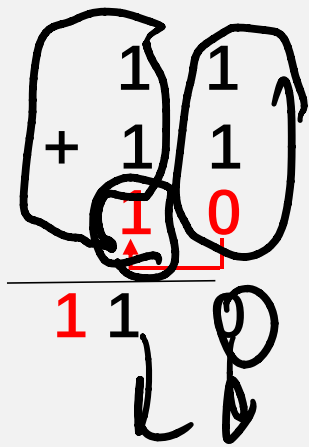
$$F_{=} = (\overline{a_3} \cdot \overline{b_3} + a_3b_3) \cdot (\overline{a_2} \cdot \overline{b_2} + a_2b_2) \cdot (\overline{a_1} \cdot \overline{b_1} + a_1b_1)$$

$$F_{A>B} = A_3\overline{B_3} + (A_3B_3 + \overline{A_3}\overline{B_3})(A_2\overline{B_2}) + (A_3B_3 + \overline{A_3}\overline{B_3})(A_2B_2 + \overline{A_2}\overline{B_2})(A_1\overline{B_1})$$

$$F_{A<B} = \overline{A_3}B_3 + (A_3B_3 + \overline{A_3}\overline{B_3})(\overline{A_2}B_2) + (A_3B_3 + \overline{A_3}\overline{B_3})(A_2B_2 + \overline{A_2}\overline{B_2})(\overline{A_1}B_1)$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

1. 一位全加器FA(Full-Adder)设计



被加数 X_i	加数 Y_i	低位进位 C_i	和 S_i	进位 C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

和

直接成米

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i + Y_i) C_i$$

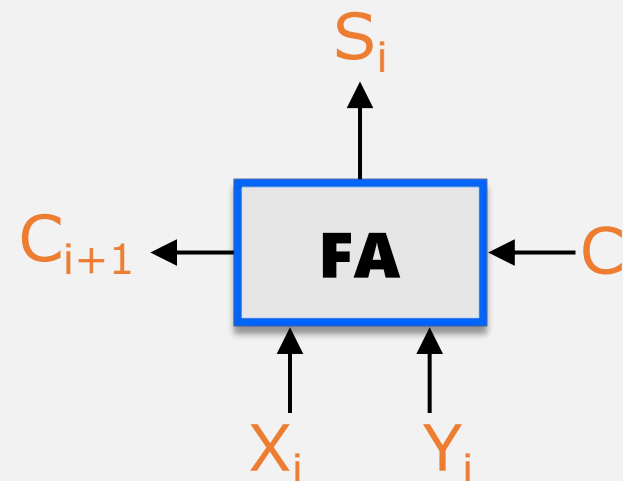
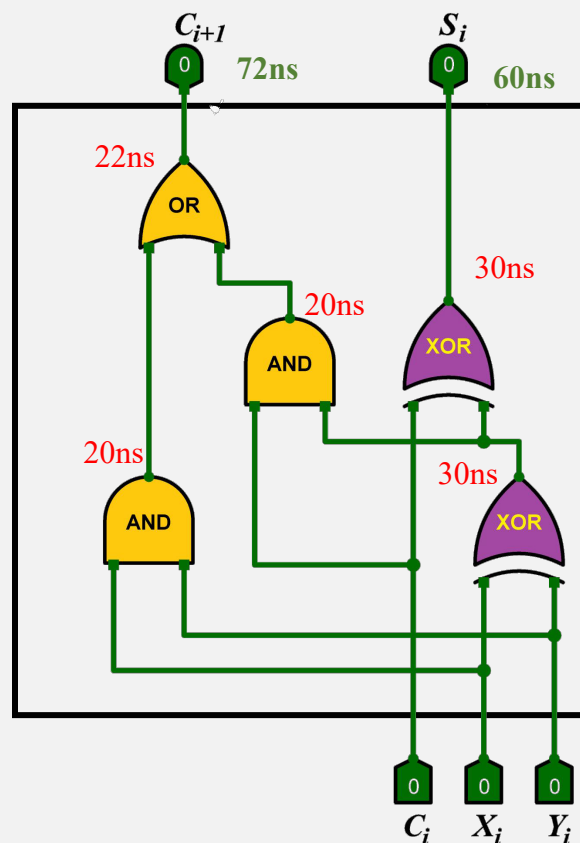
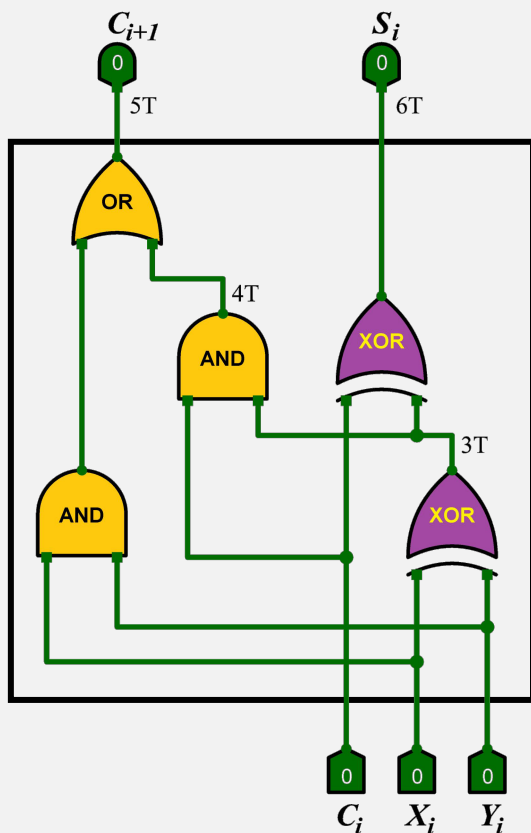
$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i \oplus Y_i) C_i$$

型号	功能	PDT_{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

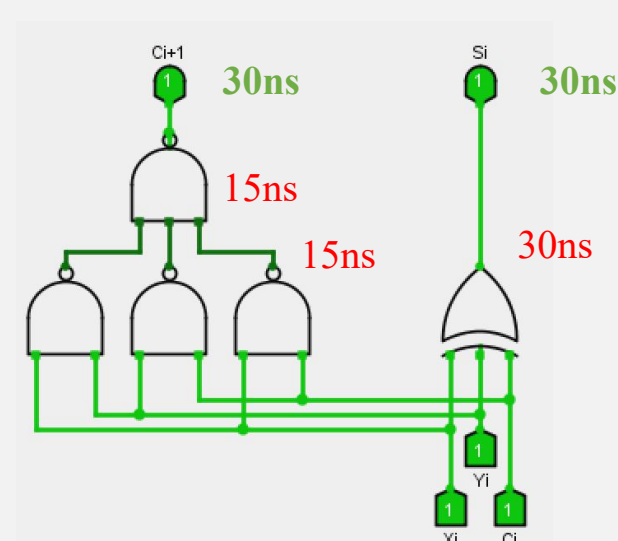
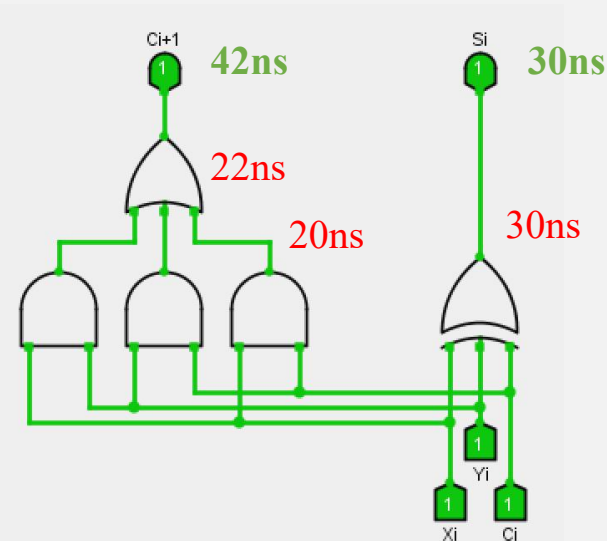
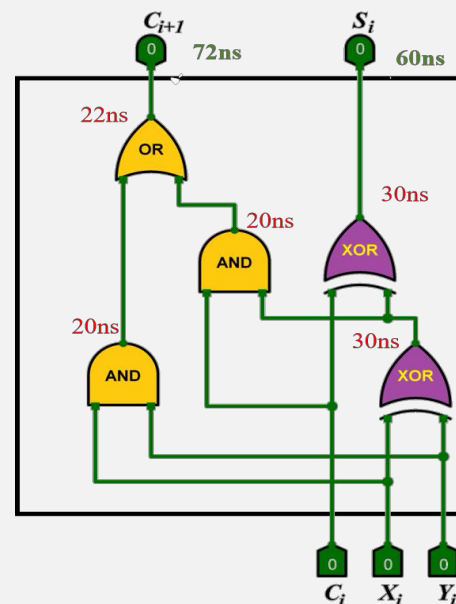
$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i + Y_i) C_i$$

$$= X_i Y_i + X_i C_i + Y_i C_i$$

$$= \overline{\overline{X_i Y_i} + \overline{X_i C_i} + \overline{Y_i C_i}}$$

$$= \overline{X_i Y_i} \cdot \overline{X_i C_i} \cdot \overline{Y_i C_i}$$

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns
XXX	4输入异或门	30ns



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

$$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_i$$

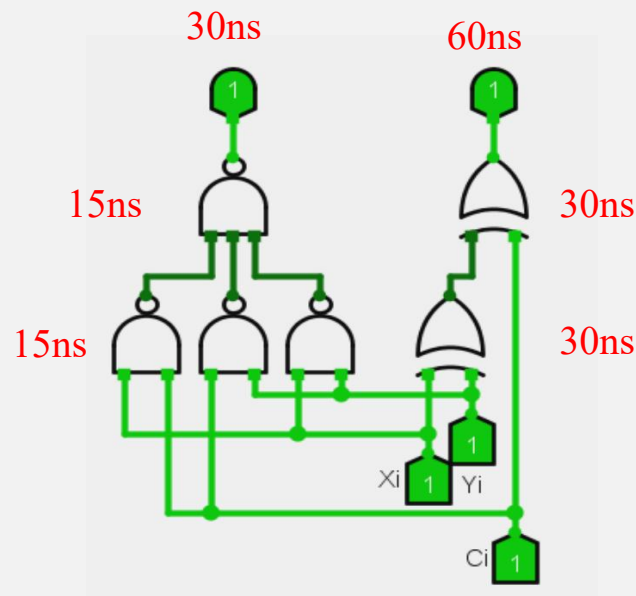
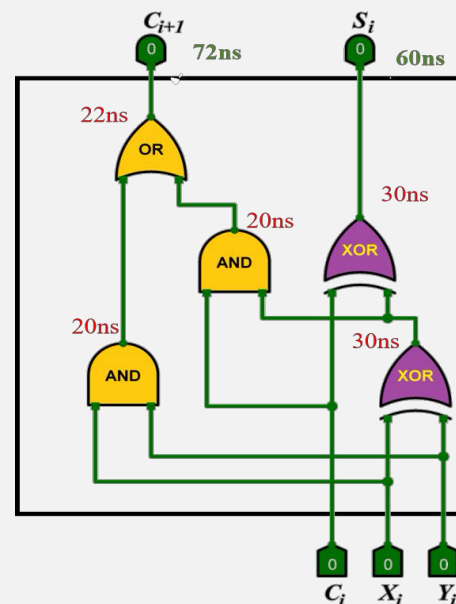
$$C_{i+1} = X_i Y_i + (X_i + Y_i) C_i$$

$$= X_i Y_i + X_i C_i + Y_i C_i$$

$$= \overline{\overline{X_i Y_i} + \overline{X_i C_i} + \overline{Y_i C_i}}$$

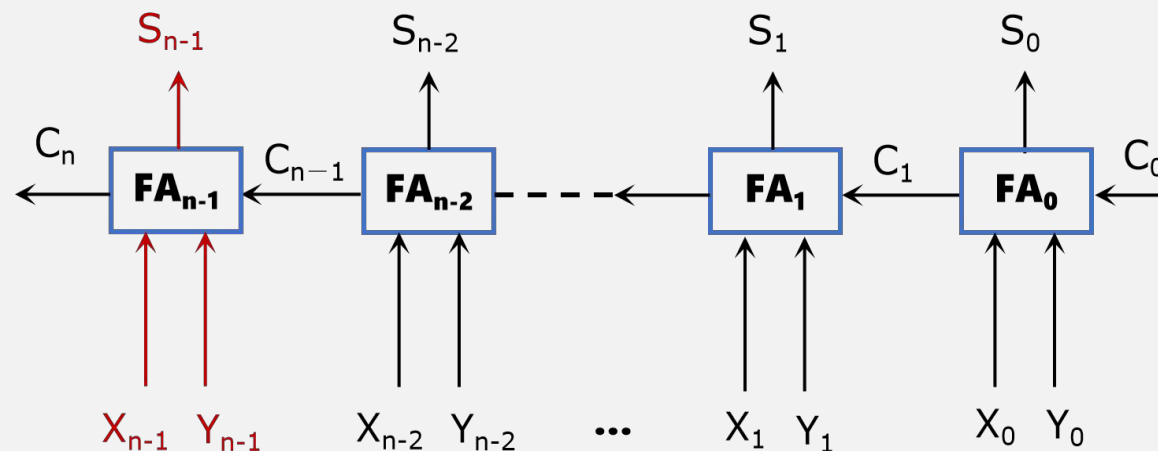
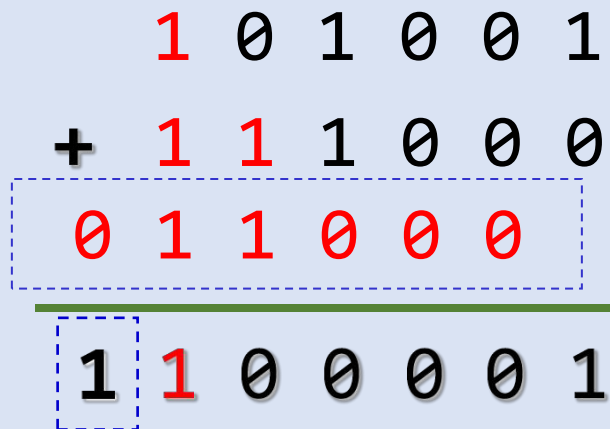
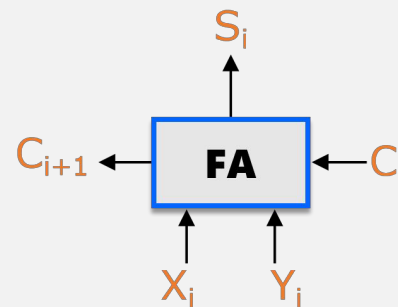
$$= \overline{X_i Y_i} \cdot \overline{X_i C_i} \cdot \overline{Y_i C_i}$$

型号	功能	PDT _{MAX}
74LS86	4-2异或	30ns
74LS32	4-2或门	22ns
74LS00	4-2与非门	15ns
74LS04	6-非门	15ns
74LS08	4-2与门	20ns
XXX	4输入异或门	30ns



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

? 能用FA构建任意位数的多位加法器吗?



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

2.设计一个3位求补电路

$x = + 1011001$
 $\longrightarrow$
 $[x]_{\text{补}} = 01011001$

$x = - 1011001$
 $\longrightarrow$
 $[x]_{\text{补}} = 10100111$

$x = - 1011001$

输入端				输出端		
S	A ₂	A ₁	A ₀	F ₂	F ₁	F ₀
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1

		SA ₂			
A ₁ A ₀		00	01	11	10
00		0	1	1	0
01		0	1	0	1
11		0	1	0	1
10		0	1	0	1

F₂

		SA ₂			
A ₁ A ₀		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	0	1	1
11		1	1	0	0
10		1	1	1	1

F₁

		SA ₂			
A ₁ A ₀		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	1	1	1
10		0	0	0	0

F₀

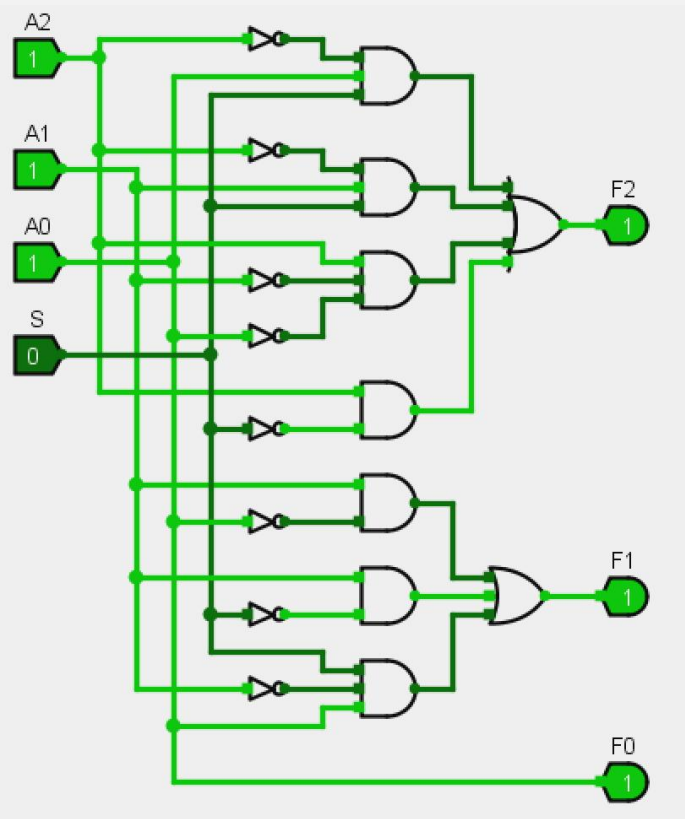
$$F_2 = \overline{S}A_2 + A_2\overline{A_1}\overline{A_0} + S\overline{A_2}A_0 + S\overline{A_2}A_1$$

$$F_1 = \overline{A_0}A_1 + A_1\overline{S} + S\overline{A_1}A_0$$

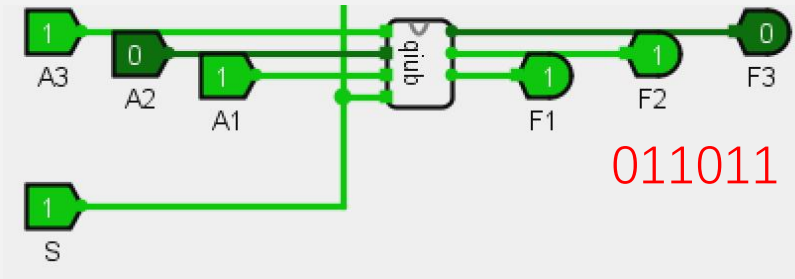
$$F_0 = A_0$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

2.设计一个3位求补电路



1 101101



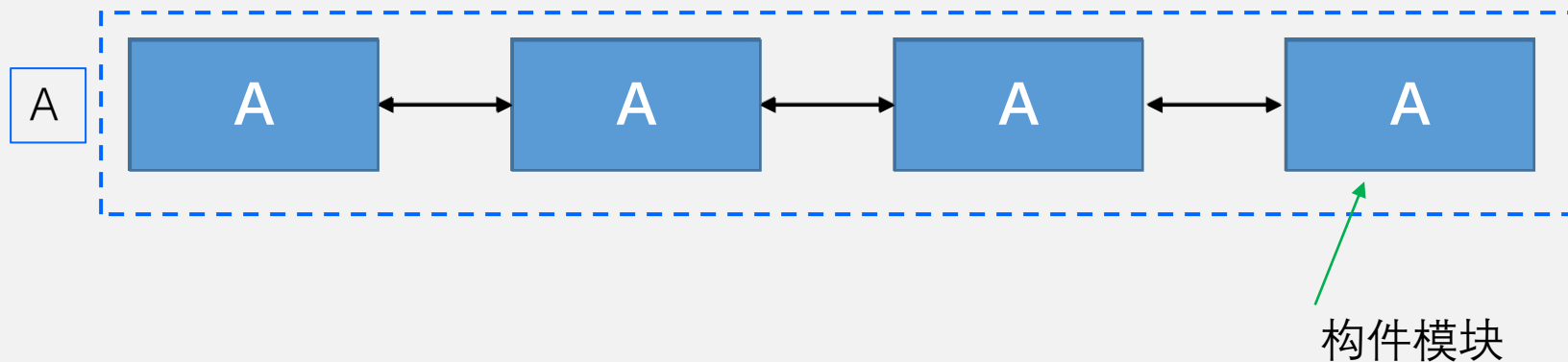
011011

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

3. 硬件迭代设计

1) 基本概念

若一个规模可扩展的逻辑电路可通过重复使用功能相同的子模块设计而成，称这样的硬件设计为硬件的迭代设计。

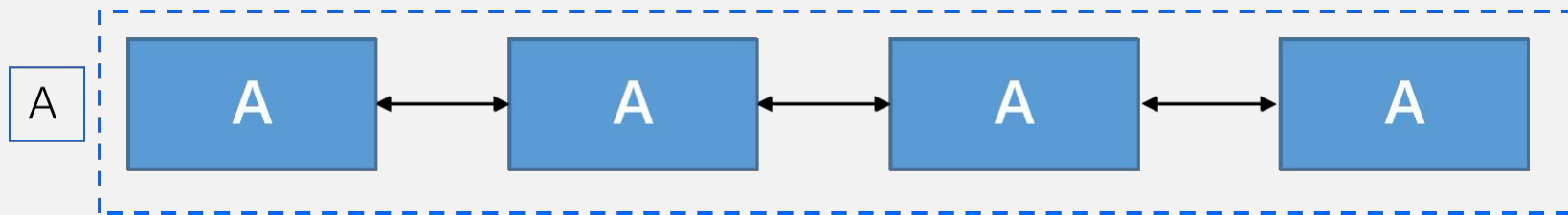


3. 硬件迭代设计

2) 具有迭代性的硬件构件模块设计方法

(1) 判定逻辑功能的可分解性

硬件构件模块应是具有完整逻辑功能、可单独使用的电路模块。因此，设计构件模块时，首先要确定对应逻辑功能是否可被分解与重用，确定可被分解后，再从是否便于分解、设计、重用等角度综合确定分解方法、构件模块的规模、分解与重用的策略等



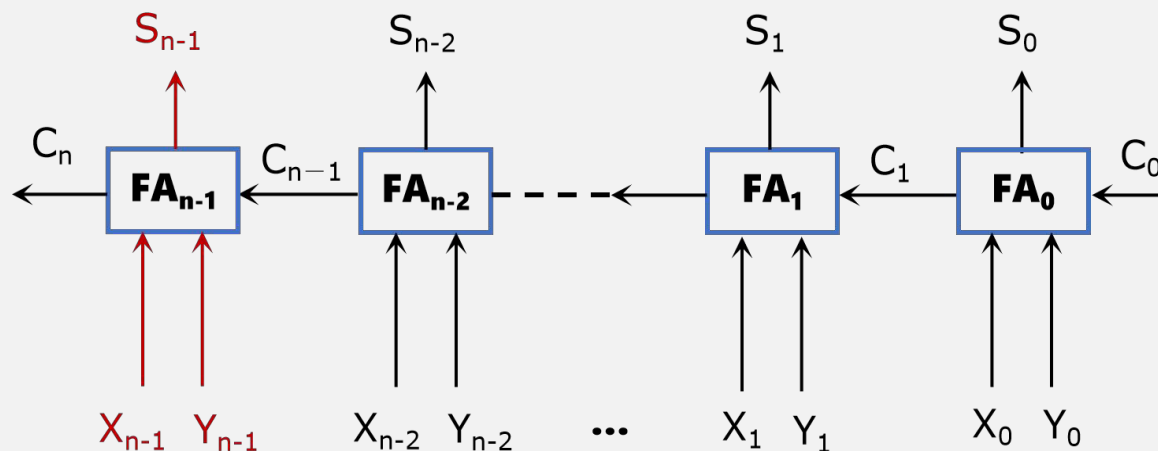
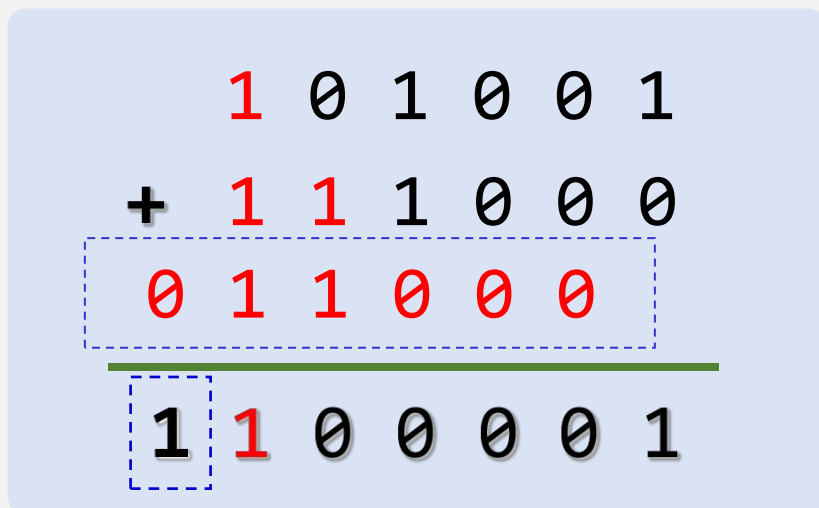
4.6 基本组合逻辑功能部件设计

3. 硬件迭代设计

2) 具有迭代性的硬件构件模块设计方法

(1) 判定逻辑功能的可分解性

加法功能可被分解、迭代使用方便、可扩展性好!



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

3. 硬件迭代设计

2) 具有迭代性的硬件构件模块设计方法

(2) 分析构件模块的可扩展机制

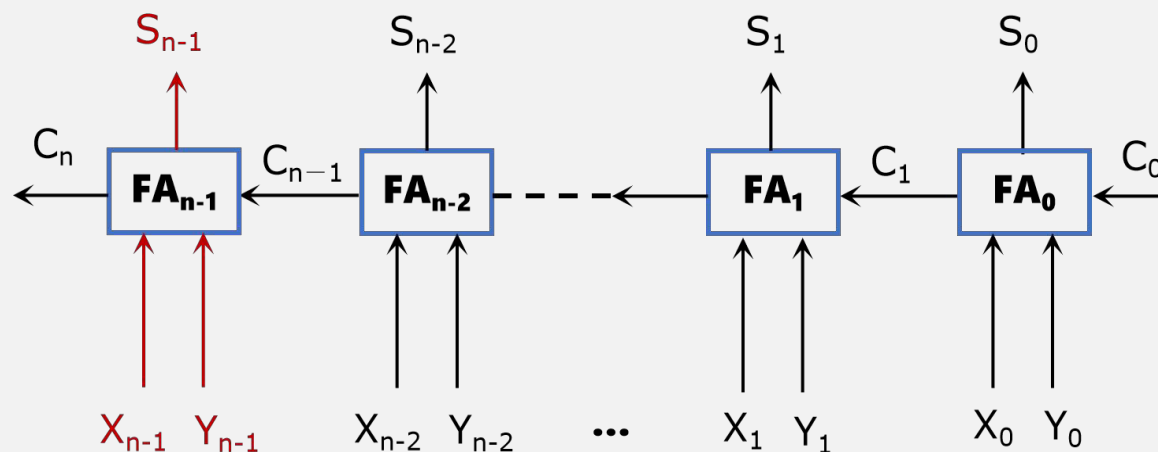
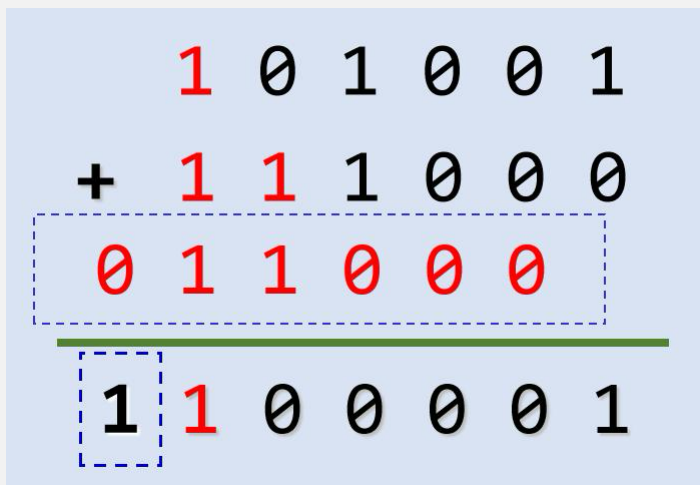
可扩展是构建模块应用于迭代设计的**根本属性**。**可扩展机制**是指构件模块为支持迭代设计所需的输入、输出及控制信息。不同逻辑功能的构件模块具有不同的可扩展机制。如何找到构建模块的可扩展机制是构件模块设计的**重点与难点**。

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

3. 硬件迭代设计

2) 具有迭代性的硬件构件模块设计方法

(2) 分析构件模块的可扩展机制



一位全加器的可扩展机制是什么？

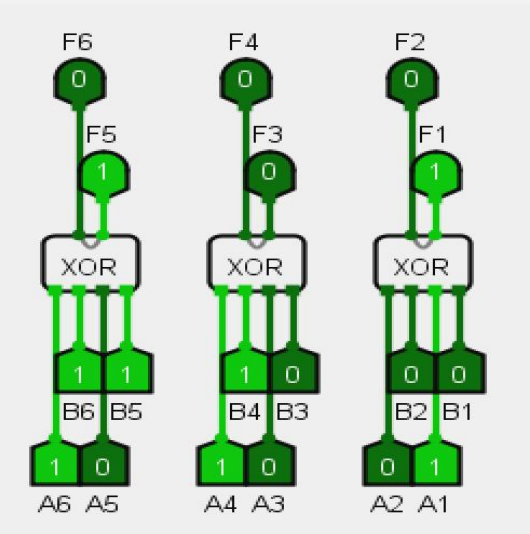
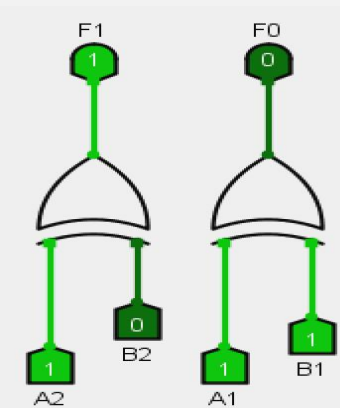
4.6 基本组合逻辑功能部件设计

3. 硬件迭代设计

2) 具有迭代性的硬件构件模块设计方法

(2) 分析构件模块的可扩展机制

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \oplus\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$



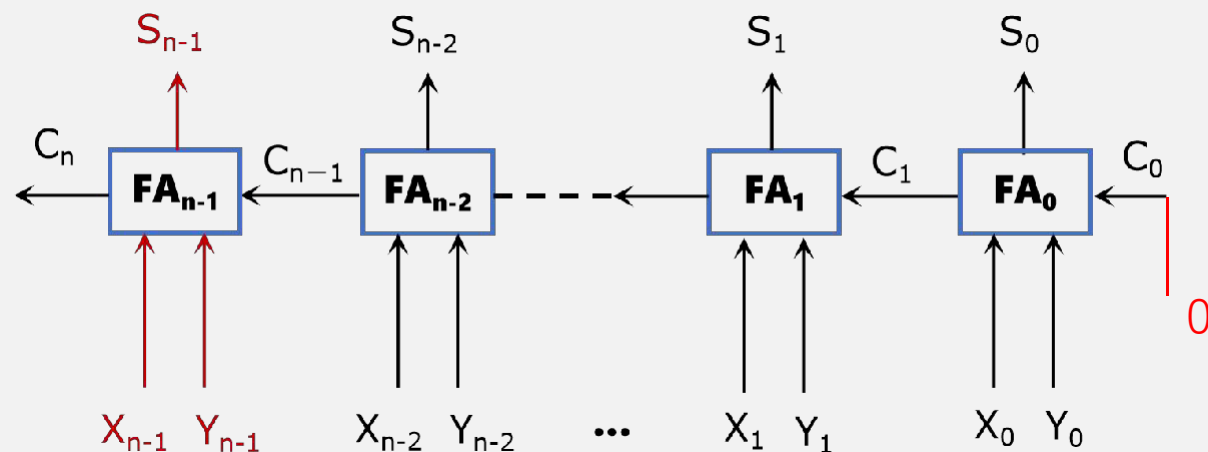
4.6 基本组合逻辑功能部件设计

3. 硬件迭代设计

2) 具有迭代性的硬件构件模块设计方法

(3) 定义构件模块的可扩展接口

构件模块的可扩展机制通过其接口定义与实现，包括输入、输出和控制等接口。应清晰表达可扩展接口的逻辑功能、输入输出属性、使用方法和使用时应关注的问题。

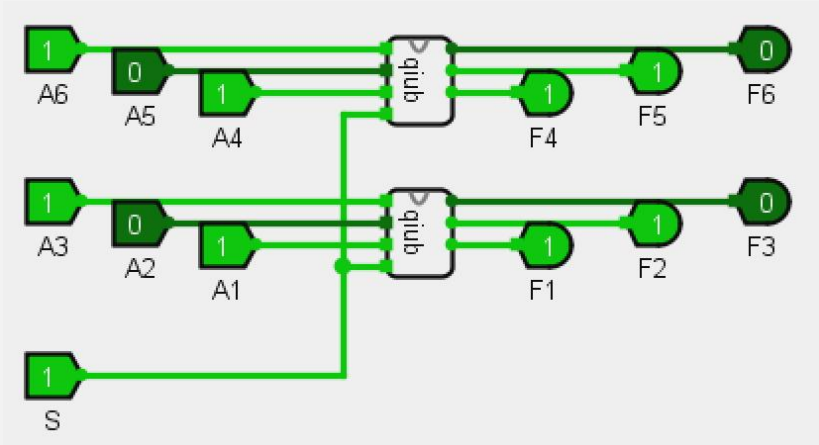


4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4. 可迭代的求补电路设计

1) 设计求补构件模块(电路)

输入端				输出端		
S	A ₂	A ₁	A ₀	F ₂	F ₁	F ₀
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1



原有设计的问题在哪里？

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4. 可迭代的求补电路设计

1) 设计求补构件模块(电路)

- (1) 判定逻辑功能的可分解性 $\longrightarrow$ 求补功能可分解
- (2) 分析构件模块的可扩展机制 $\longrightarrow$ 从右向左第一次出现 1, 注重机制的传递
- (3) 定义构件模块的可扩展接口 $\longrightarrow$ 输出(C1): 本模块处理的数据中是否首次出现“1”或传输从低位模块传输过来的相关信息;
输入(C0): 接收其他模块输出有关出现“1”的信息。
- (4) 设计构件模块

$$x = -1011001$$

$$[x]_{\text{补}} = 10100111$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4. 可迭代的求补电路设计

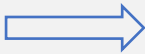
1) 设计求补构件模块(电路)

低位
 C_0 为找没找到 1

若 $C_0=1$, 则从后面取

输入端				输出端		
S	A ₂	A ₁	A ₀	F ₂	F ₁	F ₀
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1

原真值表



A	B	C ₀	F ₂	F ₁	F ₀	C ₁
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4. 可迭代的求补电路设计

1) 设计求补构件模块(电路)

A	B	S	C0	F1	F0	C1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

$$F1 = \sum m(3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13) \quad C1 = \sum m(3, 6, 7, 10, 11, 14, 15)$$

$$F0 = \sum m(3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14)$$

AB \ SC ₀	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	0	1	0	1

$$F2 = A\bar{S} + \bar{A}SC_0 + \bar{A}BS + A\bar{B}\bar{C}_0$$

AB \ SC ₀	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

$$F1 = B\bar{S} + B\bar{C}_0 + \bar{B}SC_0$$

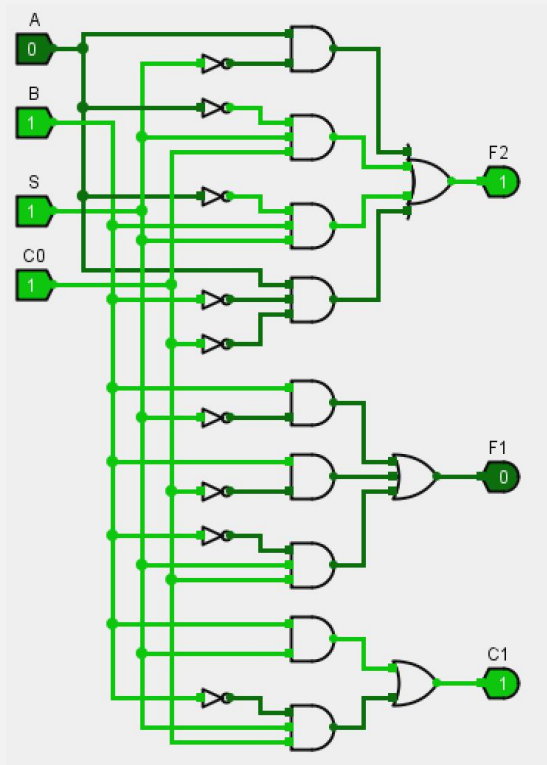
AB \ SC ₀	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

$$C1 = SC_0 + BS + AS$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4. 可迭代的求补电路设计

1) 设计求补构件模块(电路)



$$F2 = A\bar{S} + \bar{A}SC0 + \bar{A}BS + \bar{A}\bar{B}\bar{C}0$$

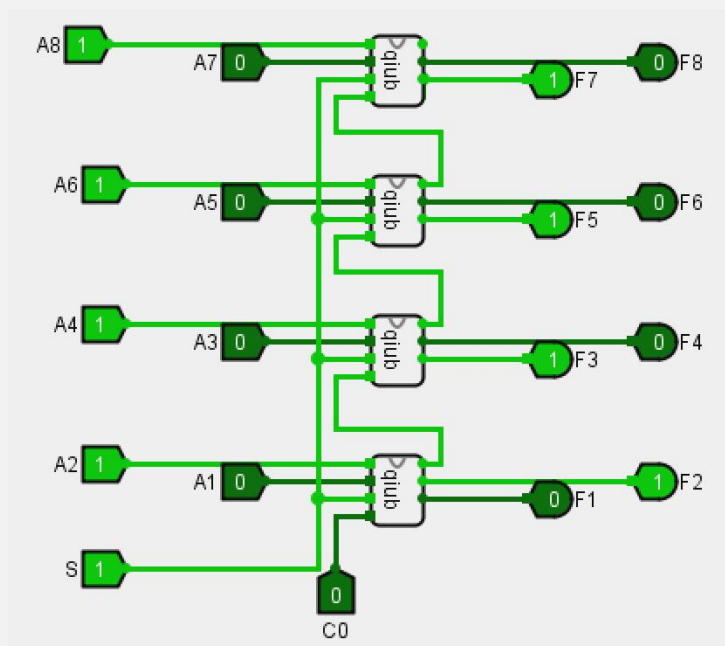
$$F1 = B\bar{S} + B\bar{C}0 + \bar{B}SC0$$

$$C1 = SC0 + BS + AS$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4. 可迭代的求补电路设计

2) 设计规模可扩展求补电路



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

能不能分解
怎么传递

5. 编码器

1) 编码的基本概念

用文字、数字、符号等标识特定对象，将数据从一种形式变成另一种形式。

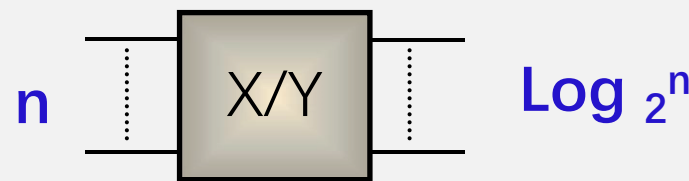
传感器就是一种常见的编码器，如位置传感器、压力传感器等。

2) 编码器

能够完成编码功能的电路叫编码器

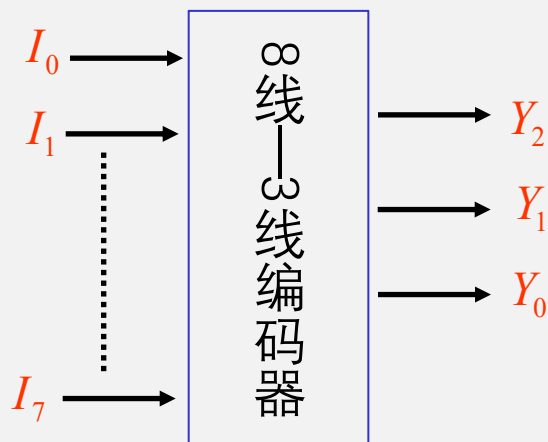
3) 编码器分类

普通编码器和优先编码器



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4) 普通编码器



8线-3线编码器:

I_7-I_0 : 8个输入端, 高电平有效

$Y_2Y_1Y_0$: 是3位二进制代码输出

不允许同时输入多个编码信号

△△△

就是每次只有
8个中的一个!

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

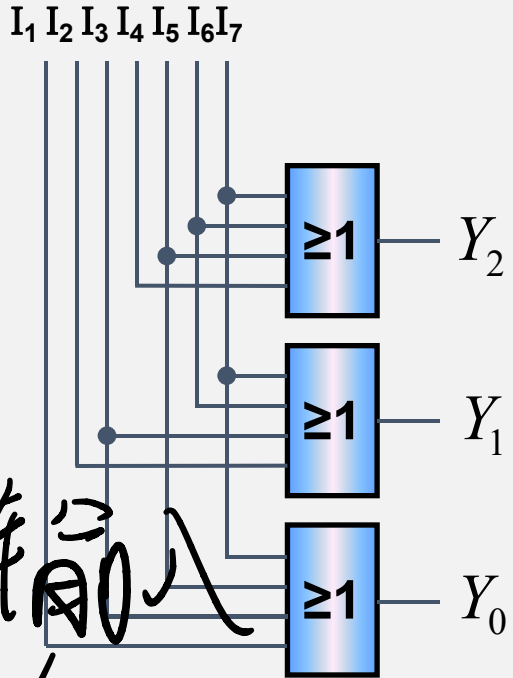
4) 普通编码器

输 入								输 出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	Y_2	Y_1	Y_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

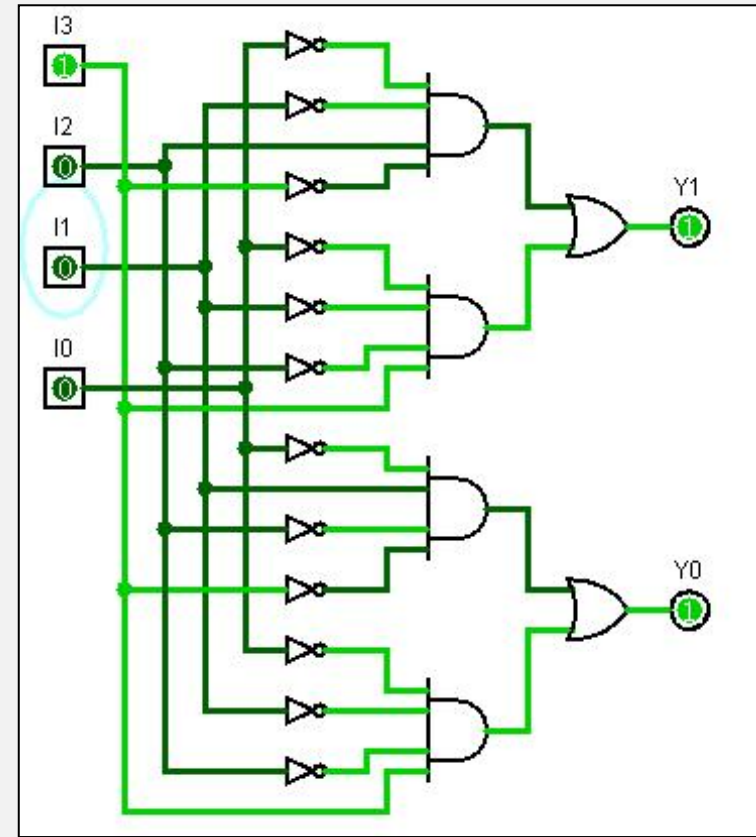
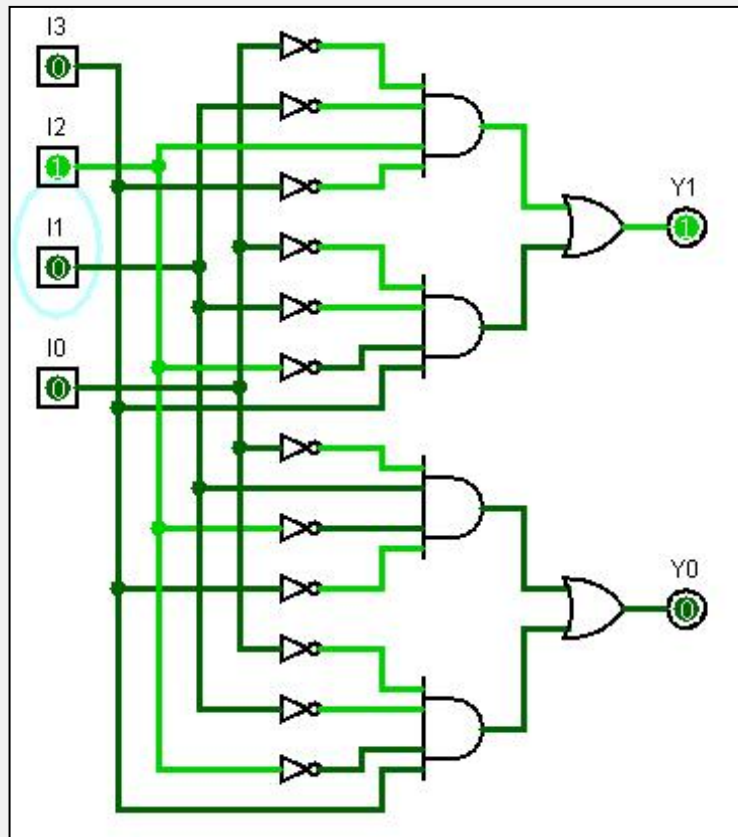
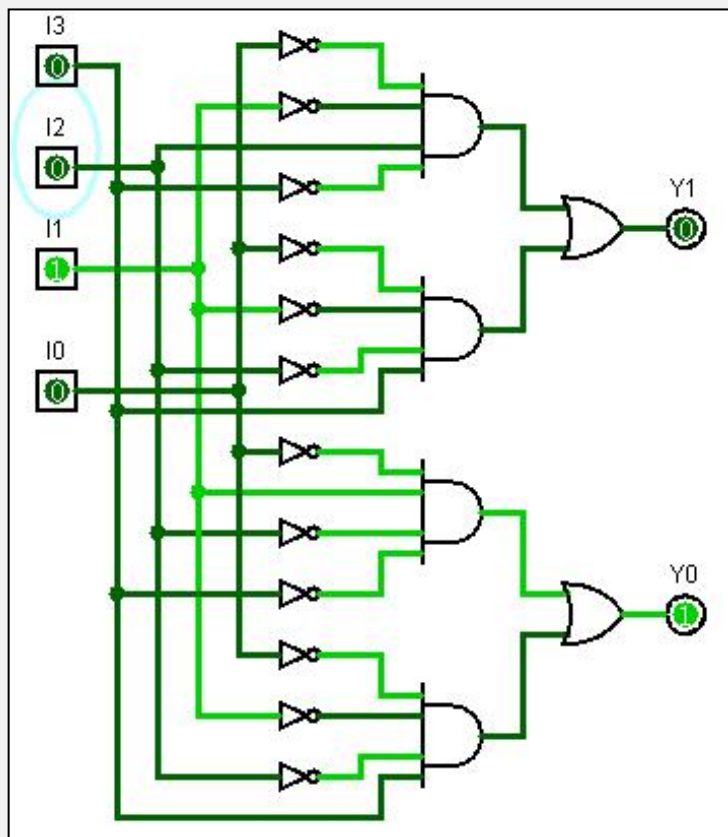
$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$



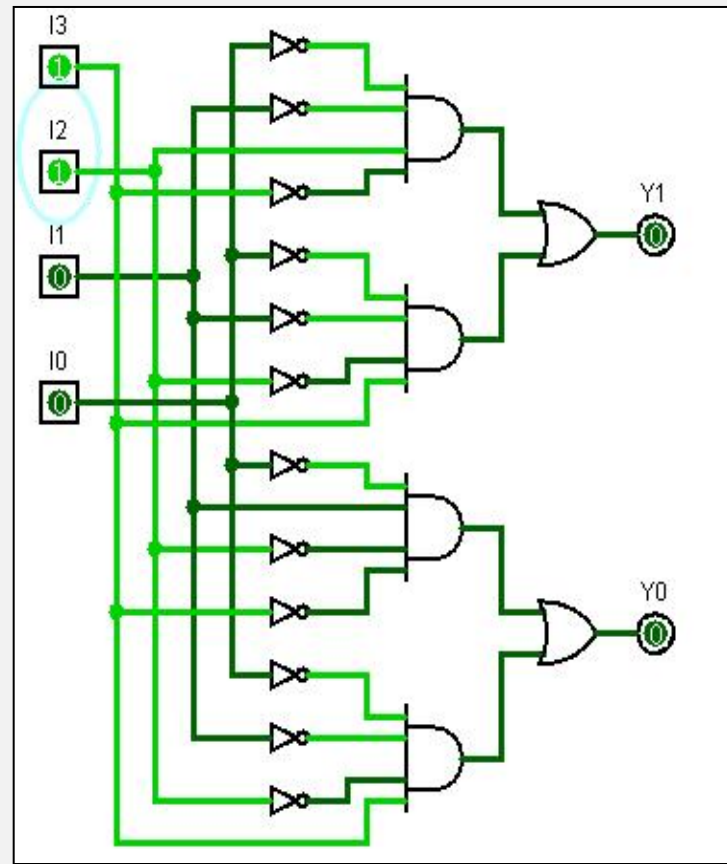
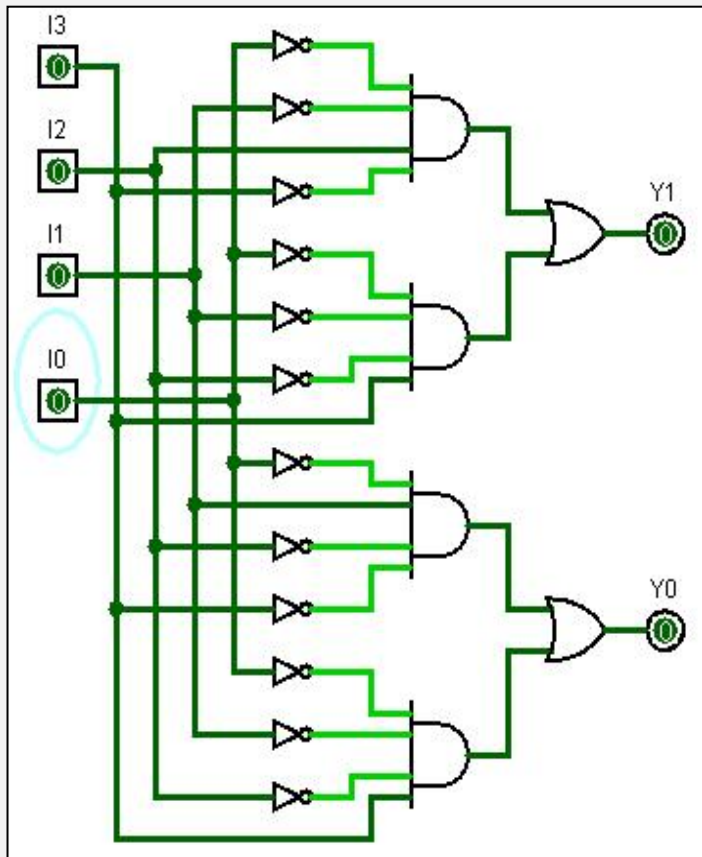
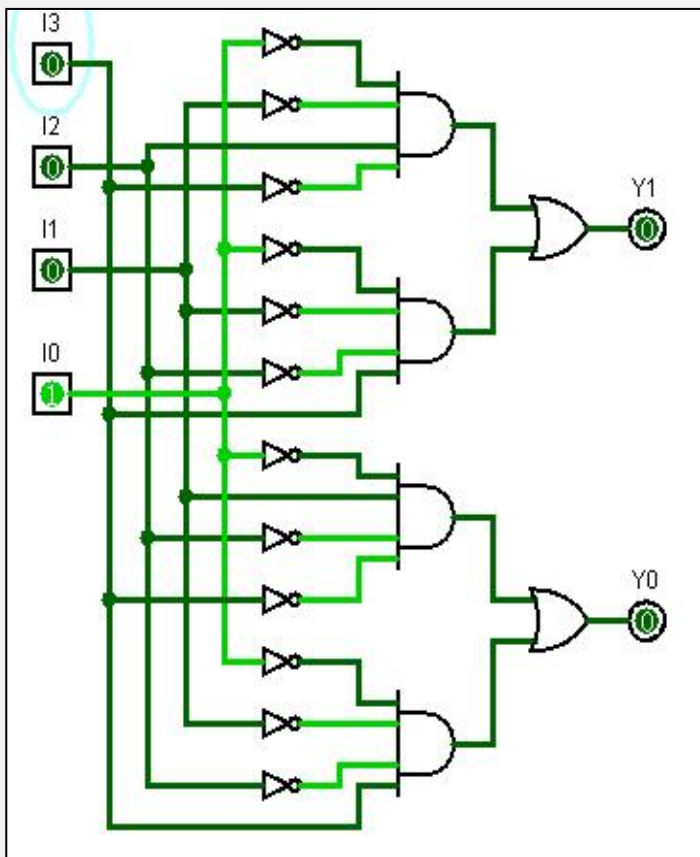
当限制
只有一个输入
时有效

8变量

4.6 基本组合逻辑功能部件设计



4.6 基本组合逻辑功能部件设计



发现存在的问题! 如何解决?

?

5) 优先编码器

优先编码器允许同时在几个输入端有输入信号, 编码器按输入信号排定的优先顺序, 只对同时输入的几个信号中优先权最高的输入进行编码。

I ₇	I ₆	I ₅	I ₄	I ₃	I ₂	I ₁	I ₀	Y ₂	Y ₁	Y ₀
1				X				1	1	1
0	1			X				1	1	0
0	0	1		X				1	0	1
0	0	0	1	X				1	0	0
0	0	0	0		X			0	1	1
0	0	0	0		1	X		0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

可以区别
区别

①有无无法区别

②错对无法区别

$$Y_2 = I_7 + \overline{I_7} \cdot I_6 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot I_5 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot I_4 = I_7 + I_6 + I_5 + I_4$$

$$Y_1 = I_7 + \overline{I_7} \cdot I_6 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot I_5 \cdot I_4 \cdot I_3 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_4} \cdot \overline{I_3} \cdot I_2 = I_7 + I_6 + I_5 \cdot I_4 \cdot (I_3 + I_2)$$

$$Y_0 = I_7 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot I_5 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot I_4 \cdot I_3 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_4} \cdot \overline{I_3} \cdot I_2 \cdot I_1 = I_7 + \overline{I_6} \cdot I_5 + \overline{I_6} \cdot \overline{I_4} \cdot I_3 + \overline{I_6} \cdot \overline{I_4} \cdot \overline{I_2} \cdot I_1$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

普通编码器



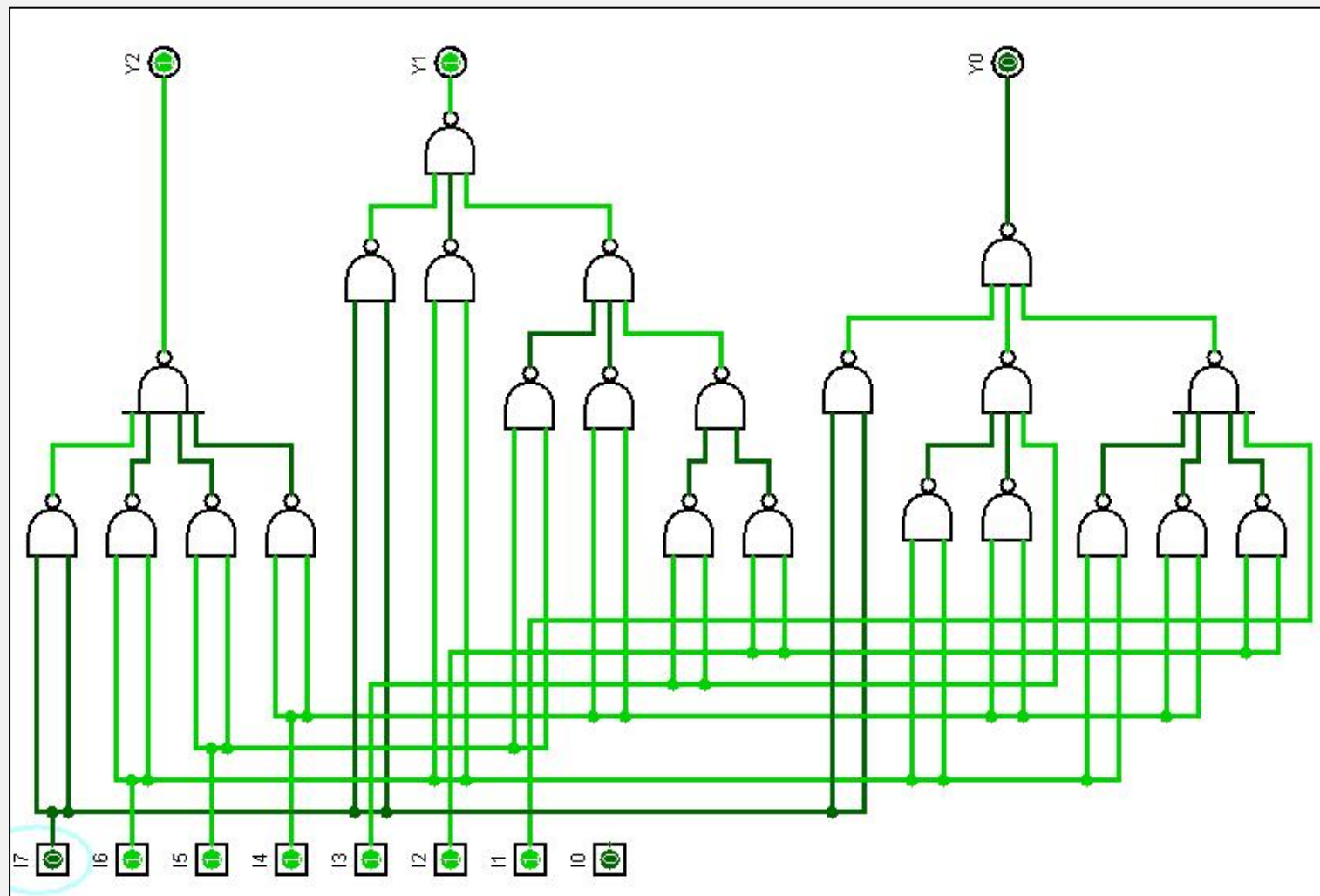
优先编码器

$$Y_2 = I_7 + \overline{I_7} \cdot I_6 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot I_5 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot I_4 = I_7 + I_6 + I_5 + I_4$$

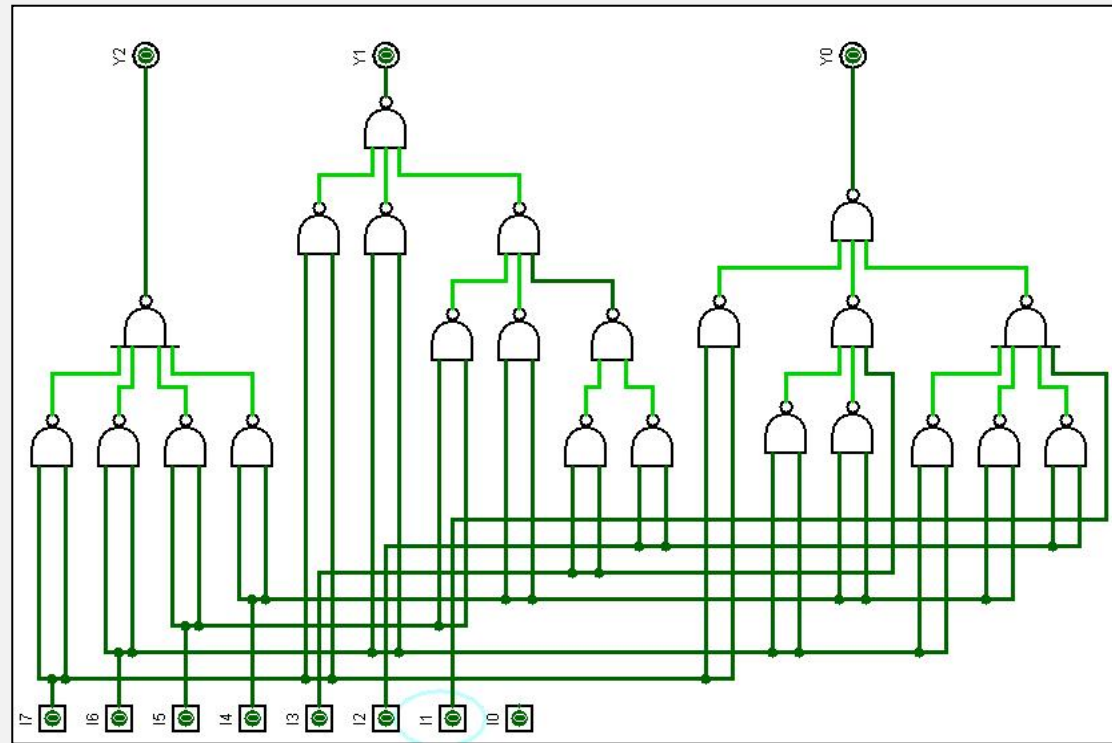
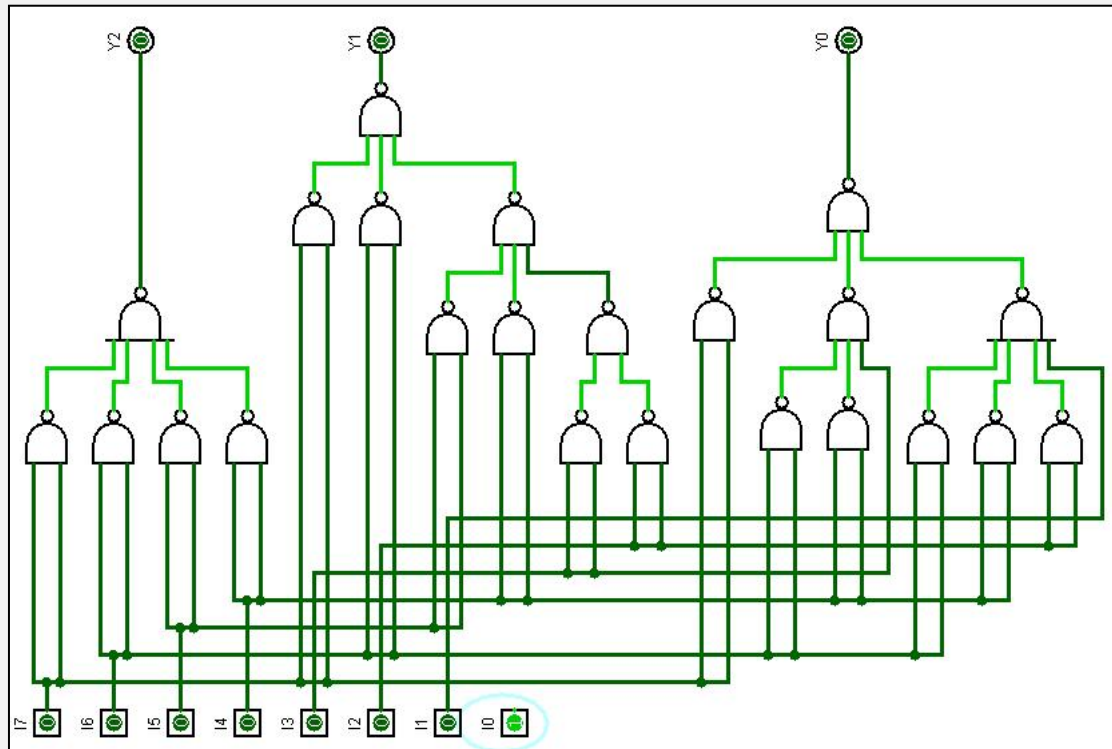
$$Y_1 = I_7 + \overline{I_7} \cdot I_6 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_4} \cdot I_3 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_4} \cdot \overline{I_3} \cdot I_2 = I_7 + I_6 + \overline{I_5} \cdot \overline{I_4} \cdot (I_3 + I_2)$$

$$Y_0 = I_7 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot I_5 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_4} \cdot I_3 + \overline{I_7} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_4} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_2} \cdot I_1 = I_7 + \overline{I_6} \cdot I_5 + \overline{I_6} \cdot \overline{I_4} \cdot I_3 + \overline{I_6} \cdot \overline{I_4} \cdot \overline{I_2} \cdot I_1$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计



4.6 基本组合逻辑功能部件设计



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

6)带使能控制的优先编码器

$$\bar{Y} = \bar{S} \bar{I}_7 + \bar{S} \bar{I}_6 \bar{I}_7 + \dots$$

对FA说, C_i 与 C_{i+1} 为扩展位

输入使能端	输 入								输 出			扩展 使能输出	
$\bar{S}$	$\bar{I}_7$	$\bar{I}_6$	$\bar{I}_5$	$\bar{I}_4$	$\bar{I}_3$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_0$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_{EX}$	$\bar{Y}_S$
1	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	1
0	1	0	×	×	×	×	×	×	0	0	1	0	1
0	1	1	0	×	×	×	×	×	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	×	×	×	×	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0	×	×	×	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	×	×	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	×	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1

使能输出端 $\bar{Y}_S$:

当使能输入有效(工作状态), 且本片输入都无效时, 输出有效。

扩展输出端 $\bar{Y}_{EX}$:

当使能输入有效(工作状态), 且本片有输入时, 输出有效。

$$\begin{aligned} \bar{Y}_2 &= \overline{(I_4 + I_5 + I_6 + I_7) \cdot ST} & \bar{Y}_1 &= \overline{(I_2 \bar{I}_4 \bar{I}_5 + I_3 \bar{I}_4 \bar{I}_5 + I_6 + I_7) \cdot ST} \\ \bar{Y}_0 &= \overline{(I_1 \bar{I}_2 \bar{I}_4 \bar{I}_6 + I_3 \bar{I}_4 \bar{I}_6 + I_5 \bar{I}_6 + I_7) \cdot ST} & \bar{Y}_S &= \overline{\bar{I}_0 \cdot \bar{I}_1 \cdot \bar{I}_2 \cdot \bar{I}_3 \cdot \bar{I}_4 \cdot \bar{I}_5 \cdot \bar{I}_6 \cdot \bar{I}_7 \cdot S} \end{aligned}$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

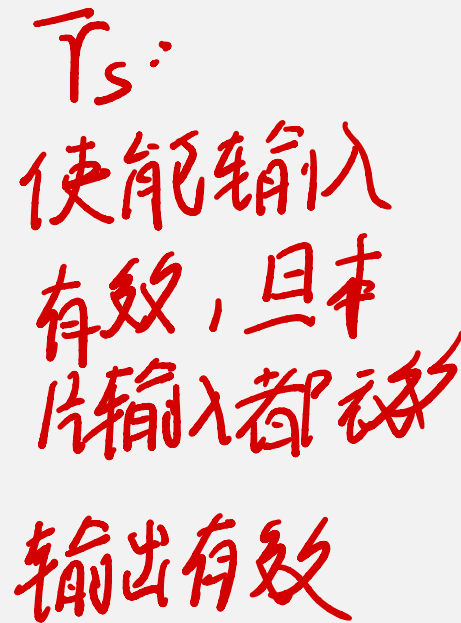
6)带使能控制的优先编码器

解决没有输入的信号问题

输入使能端	输入								输出			扩展	使能输出
$\overline{S}$	$\overline{I_7}$	$\overline{I_6}$	$\overline{I_5}$	$\overline{I_4}$	$\overline{I_3}$	$\overline{I_2}$	$\overline{I_1}$	$\overline{I_0}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_{EX}}$	$\overline{Y_S}$
1	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	1
0	1	0	×	×	×	×	×	×	0	0	1	0	1
0	1	1	0	×	×	×	×	×	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	×	×	×	×	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0	×	×	×	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	×	×	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	×	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1

$$\begin{aligned}\overline{Y_{EX}} &= \overline{\overline{Y_S} \cdot S} = \overline{\overline{\overline{I_0 I_1 I_2 I_3 I_4 I_5 I_6 I_7 S S}}} \\ &= \overline{(I_0 + I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6 + I_7)S}\end{aligned}$$

7)带使能控制的优先编码器扩展(74LS148)



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

7)带使能控制的优先编码器的迭代扩展

(1)用两片74LS148构成16-4线优先编码器

两片74LS148有16个输入端，可以构成16-4线优先编码器。

(2)用3片74LS148构成24-5线优先编码器

3片74LS148有24个输入端，可以构成24-5线优先编码器。在构成24-5线优先编码器时，最低位74LS148作为24-5线优先编码器码器的最低8位输入端，次低位片74LS148作为24-5线优先编码器码器的次低8位输入端，高位片74LS148作为24-5线优先编码器码器的高8位输入端。

(3)用4片74LS148构成32-5线优先编码器

4片74LS148有32个输入端，可以构成32-5线优先编码器。

6.译码器

1)基本概念

编码器的逆过程，将输入的每个二进制代码翻译成对应的输出高、低电平。

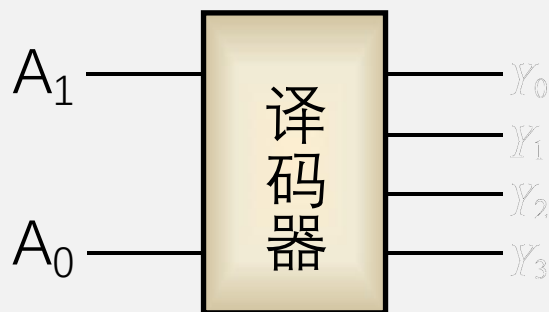
2)译码器分类

- 变量译码器
- 码制变换译码器
- 数字显示译码器

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

3) 变量译码器

变量译码器表示输入状态的组合逻辑，如2:4译码器



对输入的2位二进制数进行译码，具有 $2^2 = 4$ 个输出

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

4) 2:4变量译码器设计

A_1	A_0	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_0$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

$$\bar{Y} = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 A_0$$

$$+ A_1 \bar{A}_0$$

$$= \bar{A}_1 (\bar{A}_0 + A_0) + A_1 \bar{A}_0$$

$$= \bar{A}_1 + A_1 \bar{A}_0$$

$$= \bar{Y}_1$$

$$\bar{A}_1 \bar{A}_0 \quad \bar{Y}_3 \quad \bar{Y}_2 \quad \bar{Y}_1 \quad \bar{Y}_0$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0$$

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1$$

$$\bar{Y}_2 = A_1 A_0$$

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1$$

$$\bar{Y}_0 = \bar{A}_1 A_0$$

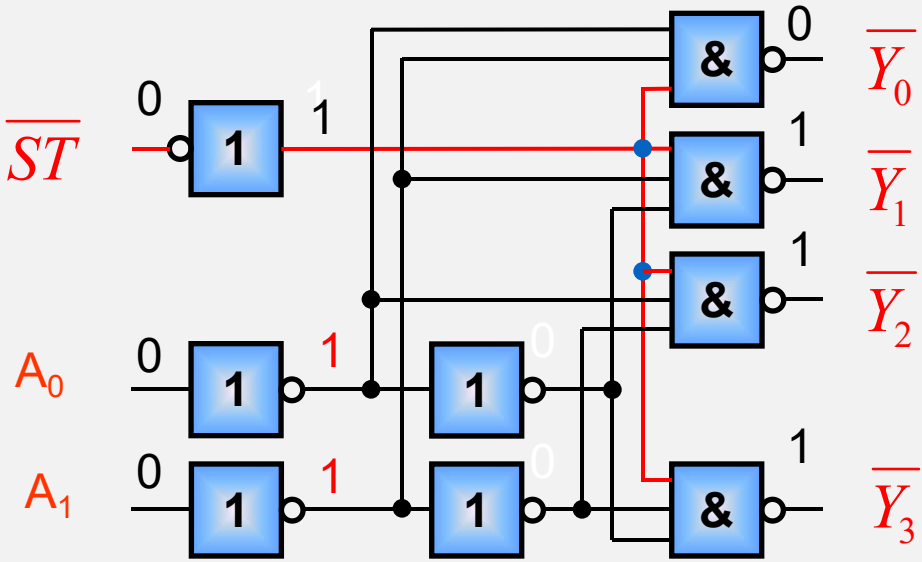
$$\bar{Y}_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_0 \bar{A}_1 + \bar{A}_0 A_1$$

$$= \bar{A}_1 (\bar{A}_0 + A_0) + \bar{A}_0 A_1$$

$$= \bar{A}_1 + \bar{A}_0 A_1 = \bar{A}_1 + \bar{A}_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

5)带选通功能的2:4变量译码器

$\overline{ST}$	A_1	A_0	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_0}$
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1



$$\overline{Y_3} = \overline{A_1 A_0 \overline{ST}} = \overline{A_1 A_0 ST}$$

$$\overline{Y_2} = \overline{A_1 \overline{A_0} ST} \quad \overline{Y_1} = \overline{\overline{A_1} A_0 ST} \quad \overline{Y_0} = \overline{\overline{A_1} \overline{A_0} ST}$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

7. 码制变换译码器

码制变换译码器的功能是将一种码制转换为另一种码制。

例1: 设计一个将余三码转换为8421BCD码的转换电路

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	0	1	0
01	X	0	X	0
11	0	0	X	1
10	X	0	X	0

W

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	0	0	1
01	X	0	X	1
11	0	1	X	0
10	X	0	X	1

X

$$W = AB + ACD$$

$$X = \overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{D} + BCD$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	X	0	0	0
01	X	1	X	1
11	0	0	X	0
10	X	1	X	1

Y

$$Y = \overline{C}D + C\overline{D}$$

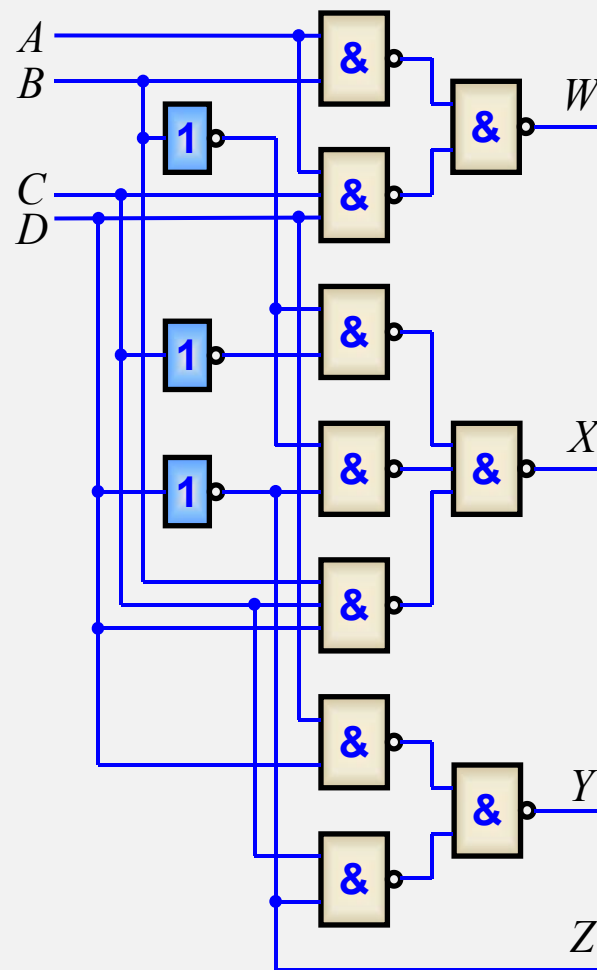
CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	X	1	1	1
01	X	0	X	0
11	0	0	X	0
10	X	1	X	1

Z

$$Z = \overline{D}$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

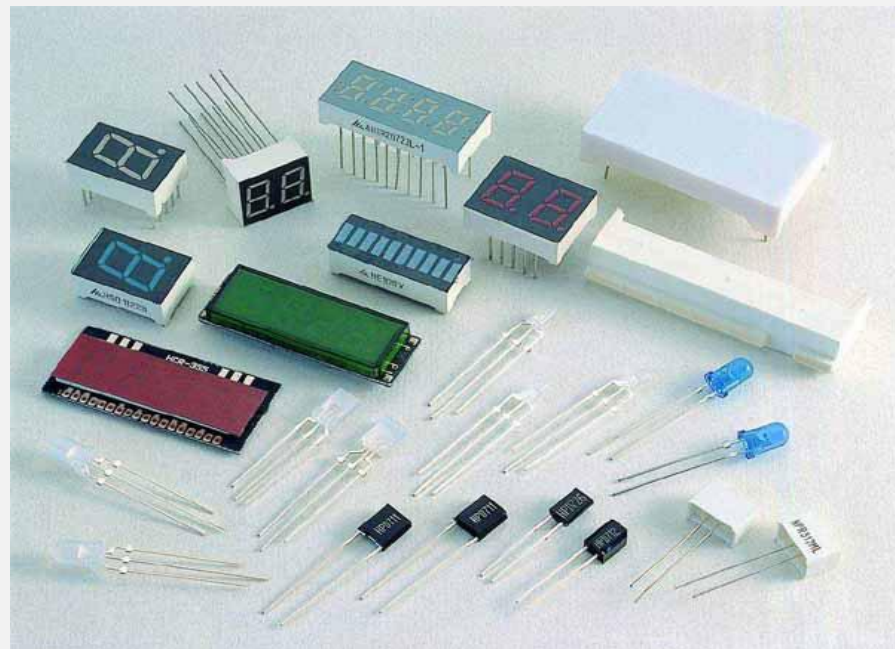
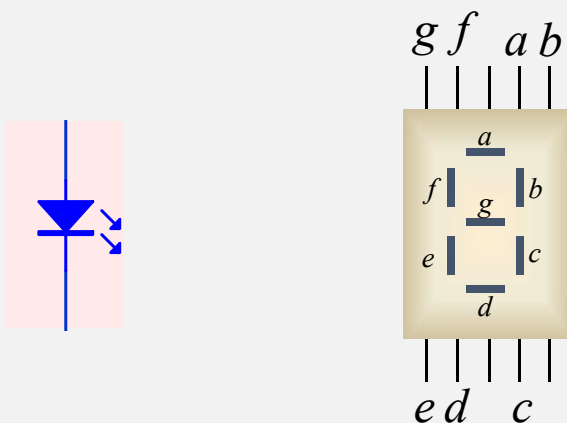
$$W = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{ACD}}$$
$$X = \overline{\overline{AC} \cdot \overline{BD} \cdot \overline{BCD}}$$
$$Y = \overline{\overline{CD} \cdot \overline{CD}}$$
$$Z = \overline{D}$$



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

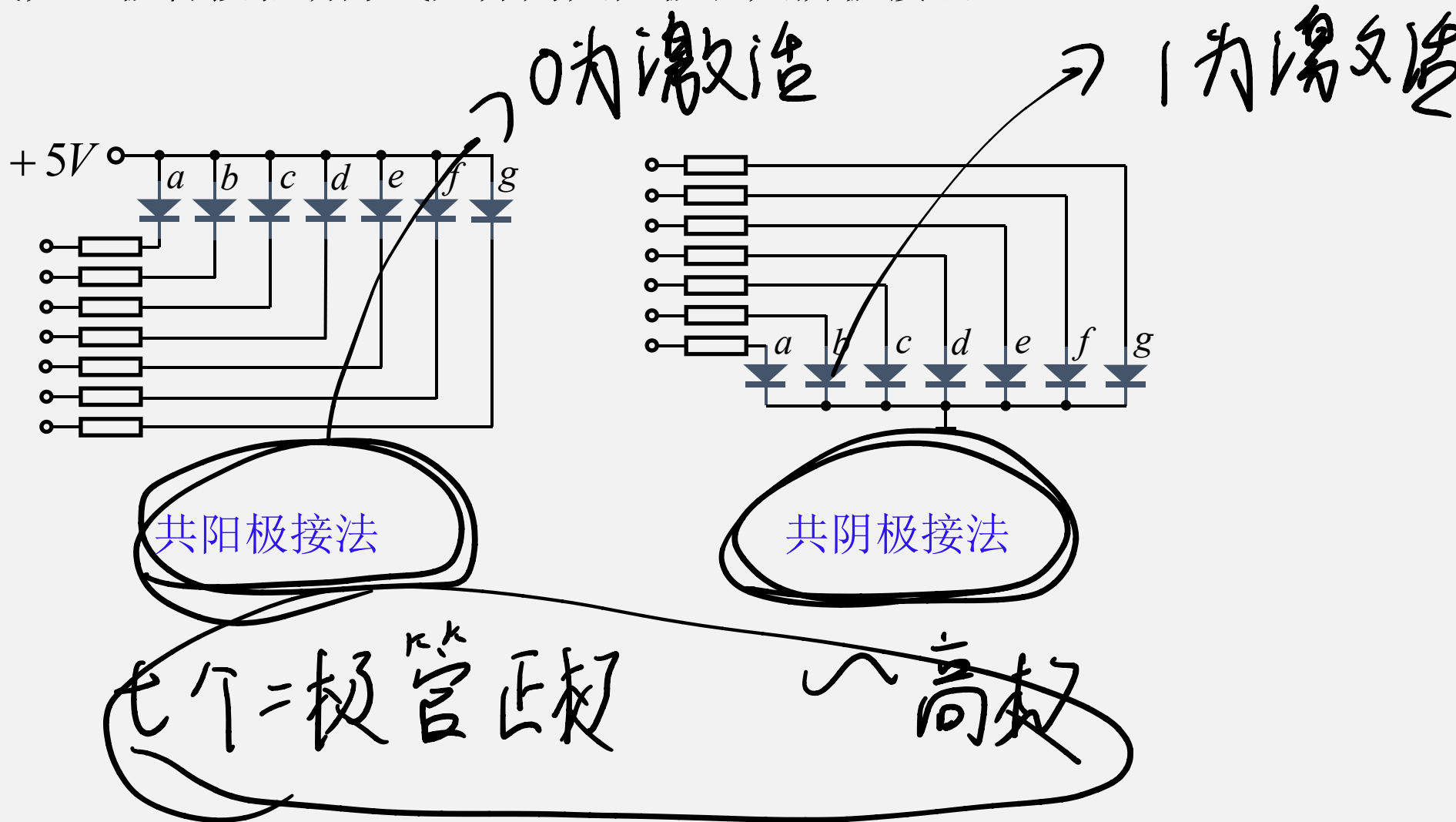
8. 数字显示译码器

发光二极管可以单独封装，也可以组合封装为LED数码管。



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

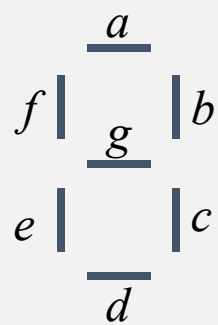
发光二极管按驱动方式又分为共阳极和共阴极接法。



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

共阳极
点亮：低电平

例 设计8421BCD七段显示译码电路。



本题采用共阳极设计

D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	显示
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	9

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	显示
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	9

DC \ BA		DC			
		00	01	11	10
00	0	1	X	0	
01	1	0	X	0	
11	0	0	X	X	
10	0	0	X	X	

a

$$a = \overline{D}\overline{C}\overline{B}A + C\overline{B}\overline{A}$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

DC \ BA	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	1	X	0
11	0	0	X	X
10	0	1	X	X

b

$$b = \overline{C}BA + C\overline{B}\overline{A}$$

DC \ BA	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	0	0	X	0
11	0	0	X	X
10	1	0	X	X

c

$$c = \overline{C}B\overline{A}$$

DC \ BA	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	0	X	0
11	0	1	X	X
10	0	0	X	X

d

$$d = \overline{C}B\overline{A} + CBA + \overline{D}C\overline{B}A$$

DC \ BA	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	1	1	X	1
11	1	1	X	X
10	0	0	X	X

e

$$e = A + \overline{C}B\overline{A}$$

DC \ BA	00	01	11	10
00	0	0	X	0
01	1	0	X	0
11	1	1	X	X
10	1	0	X	X

f

$$f = BA + \overline{C}B\overline{A} + \overline{D}C\overline{B}A$$

DC \ BA	00	01	11	10
00	1	0	X	0
01	1	0	X	0
11	0	1	X	X
10	0	0	X	X

g

$$g = \overline{D}C\overline{B} + CBA$$

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

$$a = \overline{D}\overline{C}\overline{B}A + C\overline{B}\overline{A}$$

$$b = C\overline{B}A + CBA\overline{A}$$

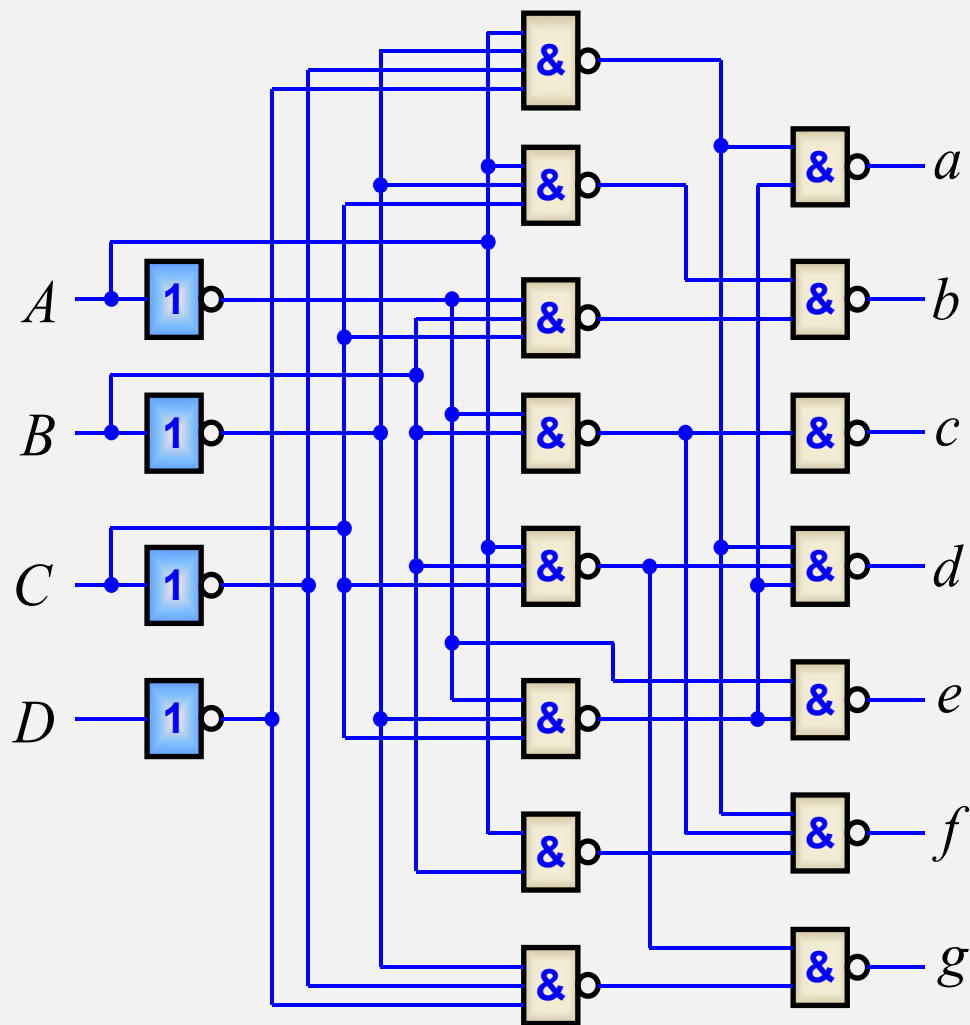
$$c = \overline{C}B\overline{A}$$

$$d = C\overline{B}\overline{A} + CBA + \overline{D}\overline{C}B\overline{A}$$

$$e = A + C\overline{B}\overline{A}$$

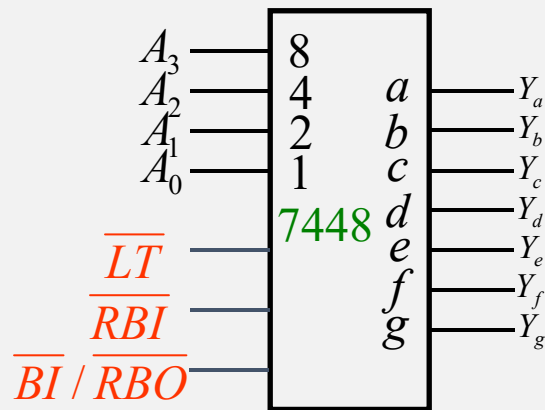
$$f = BA + \overline{C}B\overline{A} + \overline{D}\overline{C}B\overline{A}$$

$$g = \overline{D}\overline{C}\overline{B} + CBA$$



4.6 基本组合逻辑功能部件设计

数字显示译码器的动态显示



灯测试输入端主要用于检查LED的好坏。

$\overline{LT} = \begin{cases} 1 & \text{时, 正常译码。} \\ 0 & \text{时, 输出 } a \sim g \text{ 全 "1" 七段全亮。} \end{cases}$

消隐输入端（与灭0输出端共用）

$\overline{BI} = \begin{cases} 0 & \text{时, 不管输入何种状态, 输出全0} \\ 1 & \text{时, 正常译码。} \end{cases}$

灭0输入端，熄灭无意义的0

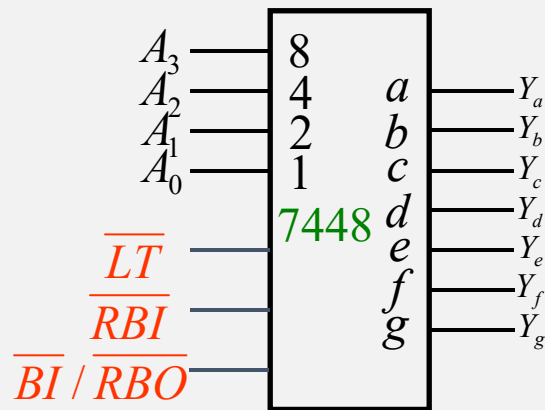
$\overline{RBI} = \begin{cases} 0 & \text{时, 灭掉不要显示的0, } 001 \rightarrow 1 \\ 1 & \text{时, 显示0, 不灭中间0。 } 101 \rightarrow 101 \end{cases}$

灭0输出端 $\overline{RBO}$ 与（灭0输入端配合使用）

即：灭0输入等于0,灭0输出一定等于0。既可作为输入，也可作为输出

4.6 基本组合逻辑功能部件设计

数字显示译码器的动态显示



灯测试输入端主要用于检查LED的好坏。

$\overline{LT} = \begin{cases} 1 & \text{时, 正常译码。} \\ 0 & \text{时, 输出 } a \sim g \text{ 全 "1" 七段全亮。} \end{cases}$

消隐输入端（与灭0输出端共用）

$\overline{BI} = \begin{cases} 0 & \text{时, 不管输入何种状态, 输出全0} \\ 1 & \text{时, 正常译码。} \end{cases}$

灭0输入端，熄灭无意义的0

$\overline{RBI} = \begin{cases} 0 & \text{时, 灭掉不要显示的0, } 001 \rightarrow 1 \\ 1 & \text{时, 显示0, 不灭中间0。 } 101 \rightarrow 101 \end{cases}$

灭0输出端 $\overline{RBO}$ 与（灭0输入端配合使用）

即：灭0输入等于0,灭0输出一定等于0。既可作为输入，也可作为输出